2008 普通高等学校招生考试 (湖北卷文)

一、选择题

1. 设 $\boldsymbol{a}=(1,-2)$, $\boldsymbol{b}=(-3,4)$, $\boldsymbol{c}=(3,2)$, 则 $(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=$ ( )

(A) $(-15,12)$ (B) 0 (C) -3 (D) -11

2. $\left(2x^3-\dfrac{1}{2x^2}\right)^{10}$ 的展开式中常数项是 ( )

(A) 210 (B) $\dfrac{105}{2}$ (C) $\dfrac{1}{4}$ (D) -105

3. 若集合 $P=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, $Q=\{x\mid 0<x<5,\ x\in\mathbf{R}\}$, 则 ( )

(A) “$x\in P$”是“$x\in Q$”的充分条件但不是必要条件

(B) “$x\in P$”是“$x\in Q$”的必要条件但不是充分条件

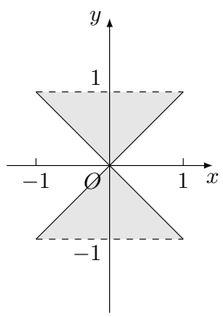
(C) “$x\in P$”是“$x\in Q$”的充要条件

(D) “$x\in P$”既不是“$x\in Q$”的充分条件也不是“$x\in Q$”的必要条件

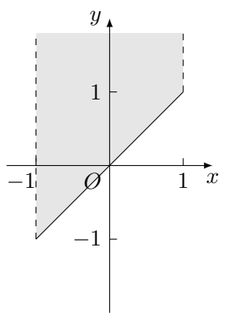
4. 用与球心距离为 1 的平面去截球, 所得的截面面积为 π, 则球的体积为( )

(A) $\dfrac{8\pi}{3}$ (B) $\dfrac{8\sqrt{2}\pi}{3}$ (C) $8\sqrt{2}\pi$ (D) $\dfrac{32\pi}{3}$

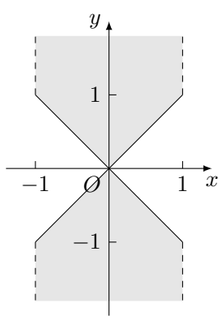
5. 在平面直角坐标系 xOy 中, 满足不等式组 $\begin{cases}|x|\leqslant|y|,\\ |x|<1\end{cases}$ 的点 (x,y) 的集合用阴影表示为下列图中的 ( )



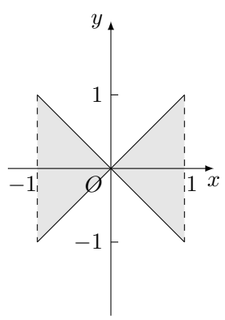
(A)



(B)



(C)



(D)

6. 已知 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是奇函数, 且 $f(x+4)=f(x)$, 当 $x\in(0,2)$ 时, $f(x)=2x^2$, 则 $f(7)=$ ( )

(A) -2 (B) 2 (C) -98 (D) 98

7. 将函数 $y=\sin(x-\theta)$ 的图象 F 向右平移 $\dfrac{\pi}{3}$ 个单位长度得到图象 F', 若 F' 的一条对称轴是直线 $x=\dfrac{\pi}{4}$, 则 θ 的一个可能取值是 ( )

(A) $\dfrac{5}{12}\pi$ (B) $-\dfrac{5}{12}\pi$ (C) $\dfrac{11}{12}\pi$ (D) $-\dfrac{11}{12}\pi$

8. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}\ln\left(\sqrt{x^2-3x+2}+\sqrt{-x^2-3x+4}\right)$ 的定义域为 ( )

(A) $(-\infty,-4]\cup[2,+\infty)$ (B) $(-4,0)\cup(0,1)$

(C) $[-4,0)\cup(0,1]$ (D) $[-4,0)\cup(0,1)$

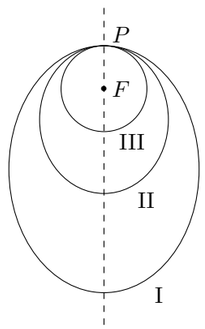
9. 从 5 名男生和 5 名女生中选 3 人组队参加某集体项目的比赛, 其中至少有一名女生入选的组队方案数为 ( )

(A) 100 (B) 110 (C) 120 (D) 180

10. 如图所示,“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道飞向月球, 在月球附近一点 P 轨进入以月球球心 F 为一个焦点的椭圆轨道 I 绕月飞行, 之后卫星在 P 点第二次变轨进入仍以 F 为一个焦点的椭圆轨道 II 绕月飞行, 最终卫星在 P 点第三次变轨进入以 F 为圆心的圆形轨道 III 绕月飞行, 若用 $2c_1$ 和 $2c_2$ 分别表示椭轨道 I 和 II 的焦距, 用 $2a_1$ 和 $2a_2$ 分别表示椭圆轨道 I 和 II 的长轴的长, 给出下列式子:

① $a_1+c_1=a_2+c_2$; ② $a_1-c_1=a_2-c_2$; ③ $c_1a_2>a_1c_2$; ④ $\dfrac{c_1}{a_1}<\dfrac{c_2}{a_2}$.

其中正确式子的序号是 ( )



(A) ①③ (B) ②③ (C) ①④ (D) ②④

二、填空题

11. 一个公司共有 1000 名员工, 下设一些部门, 要采用分层抽样方法从全体员工中抽取一个容量为 50 的样本, 已知某部门有 200 名员工, 那么从该部门抽取的工人数是_____.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是角 A, B, C 所对的边, 已知 $a=\sqrt{3}$, $b=3$, $c=30^\circ$, 则 $A=$_____.

13. 方程 $2^{-x}+x^2=3$ 的实数解的个数为_____.

14. 明天上午李明要参加奥运志愿者活动, 为了准时起床, 他用甲、乙两个闹钟叫醒自己. 假设甲闹钟准时响的概率是 0.80, 乙闹钟准时响的概率是 0.90, 则两个闹钟至少有一准时响的概率是_____.

15. 圆 C: $\begin{cases}x=3+4\cos\theta,\\ y=-2+4\sin\theta,\end{cases}$ (θ 为参数) 的圆心坐标为_____, 和圆 C 关于直线 $x-y=0$ 对称的圆 C' 的普通方程是_____.

三、解答题

16. 已知函数 $f(x)=\sin\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2}+\cos^2\dfrac{x}{2}-2$.

(1) 将函数 $f(x)$ 化简成 $A\sin(\omega x+\varphi)+B$ ($A>0$, $\omega>0$, $\varphi\in[0,2\pi)$) 的形式, 并指出 $f(x)$ 的周期;

(2) 求函数 $f(x)$ 在 $\left[\pi,\dfrac{17\pi}{12}\right]$ 上的最大值和最小值.

17. 已知函数 $f(x)=x^3+mx^2-m^2x+1$ (m 为常数, 且 $m>0$) 有极大值 9.

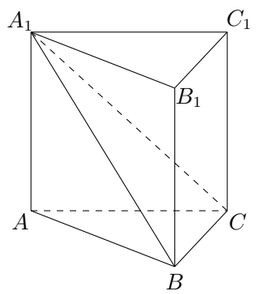
(1) 求 m 的值;

(2) 若斜率为 -5 的直线是曲线 $y=f(x)$ 的切线, 求此直线方程.

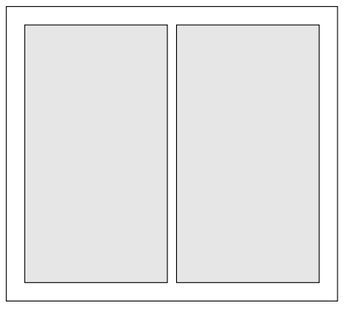
18. 如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 平面 $A_1BC\perp$ 侧面 A_1ABB_1.

(1) 求证: $AB\perp BC$;

(2) 若 $AA_1=AC=a$, 直线 AC 与平面 A_1BC 所成的角为 θ, 二面角 A_1-BC-A 的大小为 φ, 求证: $\theta+\varphi=\dfrac{\pi}{2}$.



19. 如图, 要设计一张矩形广告, 该广告含有大小相等的左右两个矩形栏目 (即图中阴影部分), 这两栏的面积之和为 18000 cm^2, 四周空白的宽度为 10 cm, 两栏之间的中缝空白的宽度为 5 cm, 怎样确定广告的高与宽的尺寸 (单位: cm), 能使矩形广告面积最小?



20. 已知双曲线 C: $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ 的两个焦点为 $F_1(-2,0)$, $F_2(2,0)$, 点 $P(3,\sqrt{7})$ 在双曲线 C 上.

(1) 求双曲线 C 的方程;

(2) 记 O 为坐标原点, 过点 $Q(0,2)$ 的直线 l 与双曲线 C 相交于不同的两点 E、F, 若 $\triangle OEF$ 的面积为 $2\sqrt{2}$, 求直线 l 的方程.

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足: $a_1=\lambda$, $a_{n+1}=\dfrac{2}{3}a_n+n-4$, $b_n=(-1)^n(a_n-3n+21)$, 其中 λ 为实数, n 为正整数.

(1) 证明: 对任意实数 λ, 数列 $\{a_n\}$ 不是等比数列;

(2) 证明: 当 $\lambda\neq-18$ 时, 数列 $\{b_n\}$ 是等比数列;

(2) 设 S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和, 是否存在实数 λ, 使得对任意正整数 n, 都有 $S_n>-12$? 若存在, 求 λ 的取值范围; 若不存在, 说明理由.